# Мугалим картасы



*Китеп: 9-класстын алгебрасы, «Квадраттык функция» бөлүмү (8-класстын квадраттык теңдемелеринин уландысы). Мазмуну оригиналдуу. Окуя: Майлуу-Суудагы фонтан.*

**Мугалим үчүн**

## Типтүү каталар

**M1** **Терс санды квадратка көтөрүүдө белги катасы**
Мисал: $y = x^2$, $x = -3$: $y = -9$
Кантип оңдойм: $(-3)^2 = (-3) \times (-3) = 9$. Таблицада терс x ти кашаага алып жаздырам; парабола симметриялуу: $y(-3) = y(3)$.

**M2** **Чокусунун формуласында −b нын белгисин жоготуу**
Мисал: $y = x^2 - 4x + 1$: $x_o = -2$
Кантип оңдойм: $x_o = -b \div (2a)$: $b = -4$ болсо, $-b = 4$. Таблица менен текшерем: $x_o$ ко тең алыс x терде y бирдей.

**M3** **$(x - m)^2$ жылдыруунун багытын чаташтыруу**
Мисал: $y = (x + 4)^2 - 1$: чокусу $(4; -1)$
Кантип оңдойм: «Кашаанын ичи нөл болгон x»: $x + 4 = 0 \rightarrow x = -4$. Чакмак кагазда шаблонду жылдырып көрсөтөм.

**M4** **Формулада 2 ни унутуу: $x_o = -b \div a$**
Мисал: $y = 2x^2 - 8x + 1$: $x_o = 4$
Кантип оңдойм: $x_o$ – тамырлардын ортосу: $(x_1 + x_2) \div 2$, ошондон 2a. Жоопту таблицадан текшерем.

**M5** **Октор менен кесилишти чаташтыруу**
Мисал: $y = x^2 - x - 6$: «тамыры −6»
Кантип оңдойм: y огу: $x = 0 \rightarrow (0; c)$. Тамырлар: $y = 0 \rightarrow$ x огунда. Эки түстөгү калем менен белгилетем.

**M6** **Чекиттерди сызгыч менен туташтыруу (учтуу чоку)**
Мисал: чокуну таблицадагы эң кичине чекитке коёт
Кантип оңдойм: Жипти чекиттер аркылуу ийип, жылмакай ийри түздүрөм; чоку таблицада болбосо да (мис. $x = 1{,}5$) табылат.

**M7** **Графиктин формасын теңдемеден тааныбоо**
Мисал: $y = -x^2 + 4$ «өйдө ачылат»; $y = 6/x$ ти түз сызык деп чийет
Кантип оңдойм: a белгиси: $a < 0$ – бутактары ылдый. $y = k/x$: $x = 0$ мүмкүн эмес, эки бутак, октору кеспейт.

**M8** **Графиктик чечимде кесилиштин y ин жазуу**
Мисал: $x^2 = x + 6$: кесилиш $(3; 9) \rightarrow$ «$x = 9$»
Кантип оңдойм: Теңдеменин чечими – x. Кесилиштен x огуна тик сызык түшүрүп, x ти окутам.

## Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

$y = 2x^2 - 12x + 5$ параболасынын чокусунун x координатасы $x_o$ = ?

**А** $x_o = -3$ — **M2**

**Б** $x_o = 6$ — **M4**

**В** $x_o = 3$ — **туура**

**Г** $x_o = -6$ — **M2 + M4**

## Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. $y = x^2 + 2x - 3$ параболасынын чокусу?

   *Жообу: (−1; −4)*

2. $y = (x - 4)^2 + 1$: чокусу жана y огу менен кесилиши?

   *Жообу: (4; 1); (0; 17)*

3. $x^2 = x + 2$ ни графиктен чеч: кесилиштердин x и?

   *Жообу: $x = -1$; $x = 2$*